

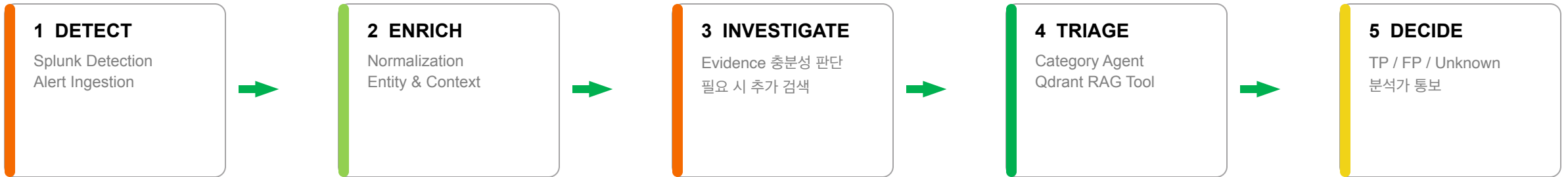
AI-SOC

AI-SOC 구현 아키텍처 및 Splunk 기반 구현

Splunk Alert 기반 Context Enrichment, Adaptive Investigation, RAG 연동

현재 구현 범위

Splunk Alert 수집부터 추가 조사와 RAG 기반 최종 판단까지 연결했습니다



결정론적 증거 수집

구현 핵심

- 1차적으로는 결정론적 방법으로 Evidence 수집
-> AI Agent가 불충분하다고 판단 시 추가 분석을 요청
- 추가 분석 결과를 통계로 요약하고 기존 Evidence와 재병합
- 각 이벤트 유형 전문 AI Agent가 Qdrant 지식을 참고해 최종 Verdict 산출

DECISION BASIS

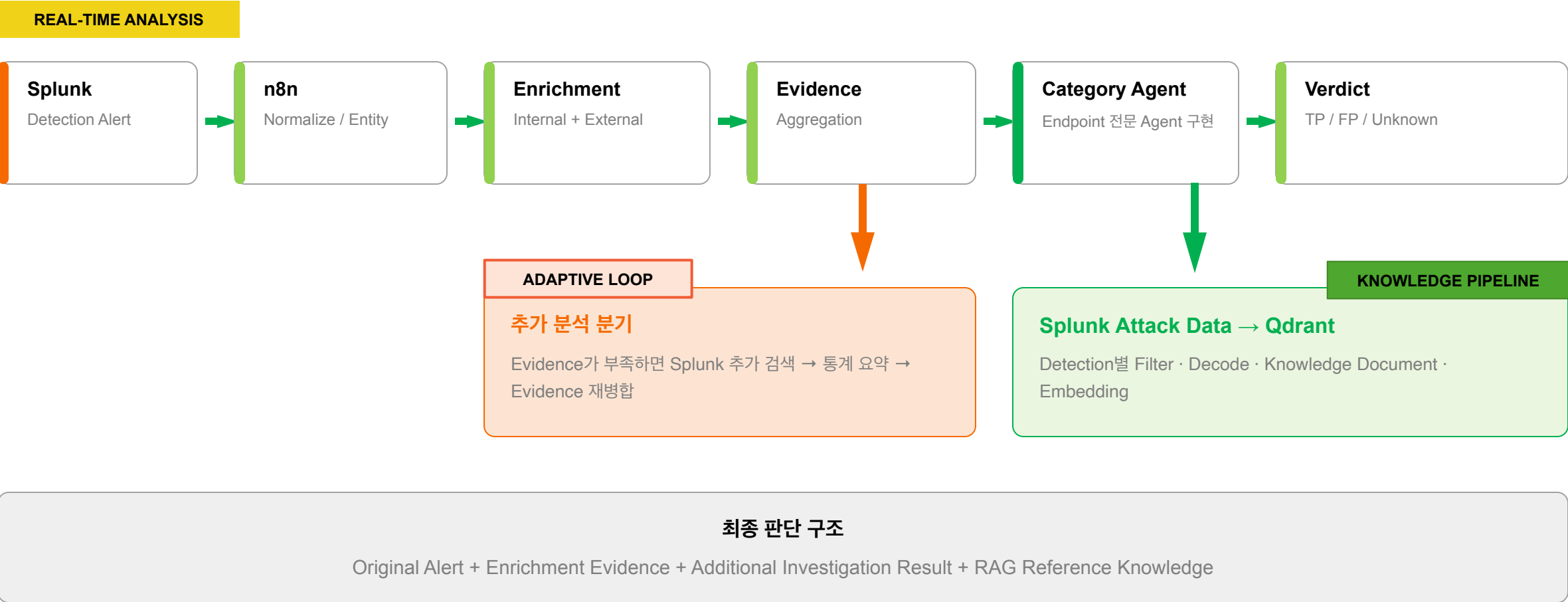
설계 원칙

CURRENT EVIDENCE + **RAG KNOWLEDGE**

현재 사건에서 관측한 사실을 중심으로 판단하고, RAG는 공격 사례 비교와 맥락 보강에만 사용

AI-SOC 전체 아키텍처

실시간 분석 경로와 Knowledge 구축 경로가 Category Triage Agent에서 결합됩니다



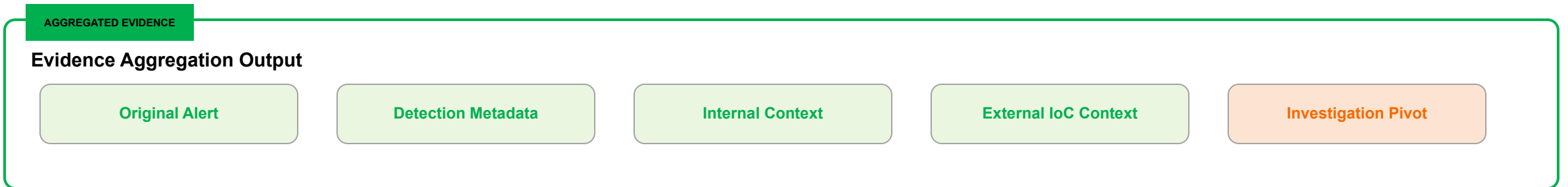
Detection Scenario Set

5개 Detection으로 Endpoint, Network, Identity, Cloud 분석 구조를 검증했습니다

DETECTION ID	SOC CATEGORY	DETECTION	MITRE / BEHAVIOR
END-001	Endpoint	Encoded PowerShell	T1027
END-002	Endpoint	Local Administrator Creation	T1136
NET-001	Network	AWS Metadata Credential Access	T1552.005
AUTH-001	Identity	Excessive AccessDenied	Brute-force / Abuse
CLOUD-001	Cloud	Unauthorized CreateAccessKey	T1098.001

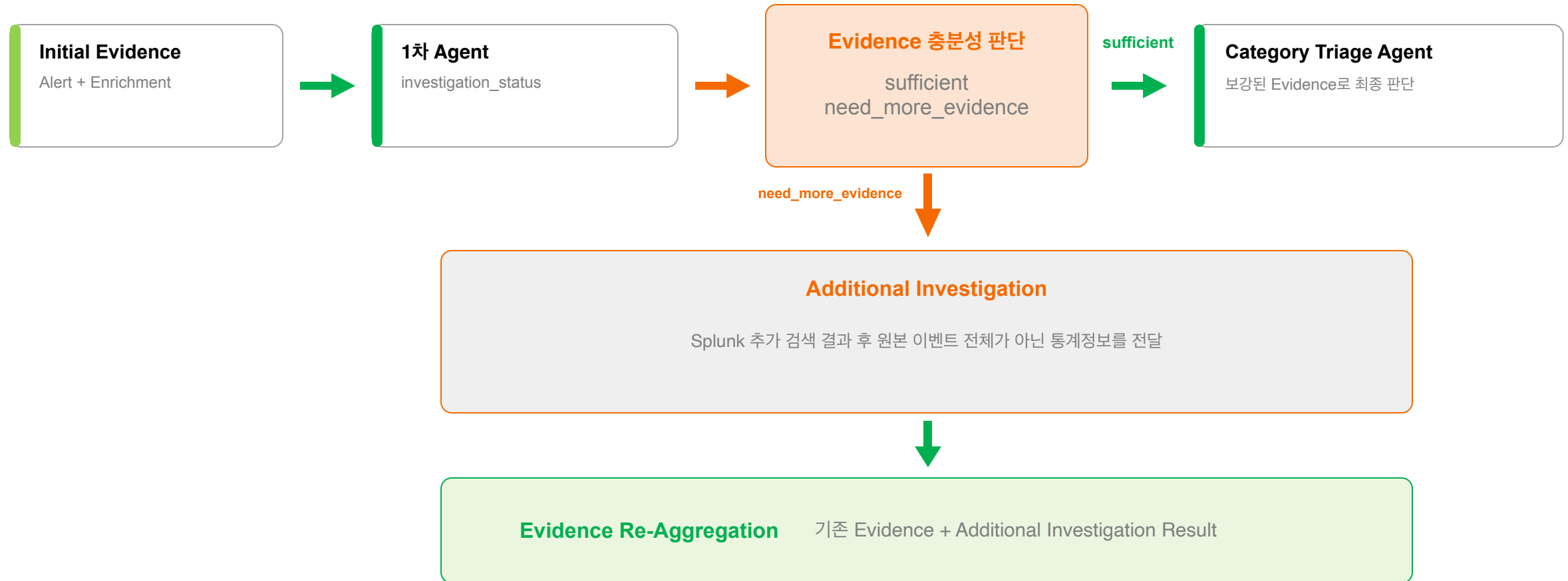
Alert Processing & Evidence Pipeline

탐지 이벤트를 Agent가 판단할 수 있는 구조화 Evidence로 변환합니다



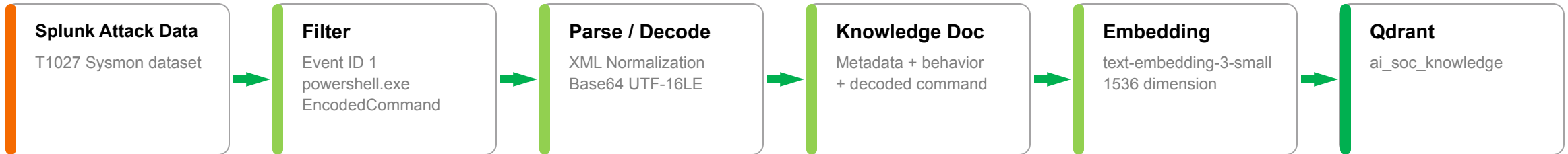
추가 분석 판단과 Evidence 재병합

Agent가 Evidence 충분성을 먼저 검증하고 필요한 경우에만 추가 조사를 실행합니다



Splunk Attack Data 기반 RAG 구축

END-001 데이터를 탐지 기준으로 필터링하고 공격 지식 문서로 변환했습니다



OBSERVED DATA

END-001 처리 결과

6,235

전체 이벤트

38

Matched Events

13

Unique Commands

PowerShell EncodedCommand를 추출해 실제 명령으로 Decode

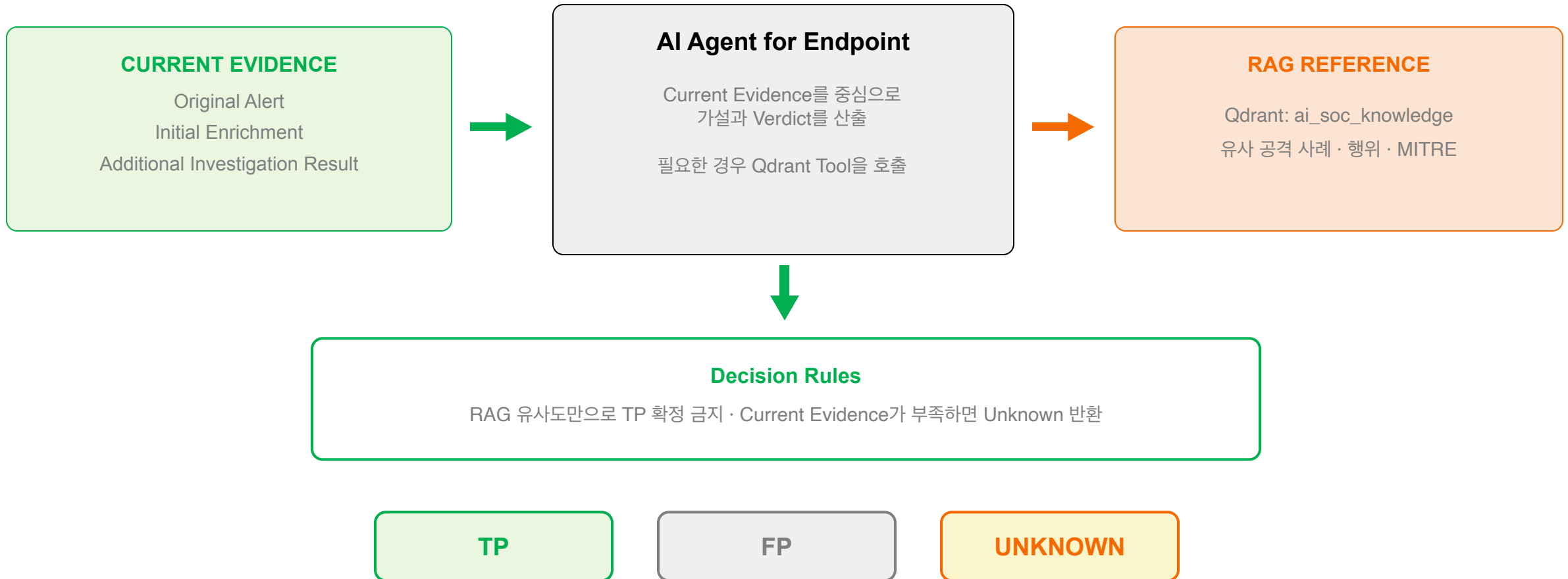
VECTOR RECORD

Knowledge Metadata

- knowledge_id: SAD-END001-001
- detection_id: END-001 · soc_category: endpoint
- mitre_technique: T1027
- source: splunk_attack_data
- attack_name: Encoded PowerShell Execution

Category Triage Agent와 RAG 연동

Endpoint Agent가 현재 사건 Evidence와 Qdrant 공격 지식을 구분해 사용합니다

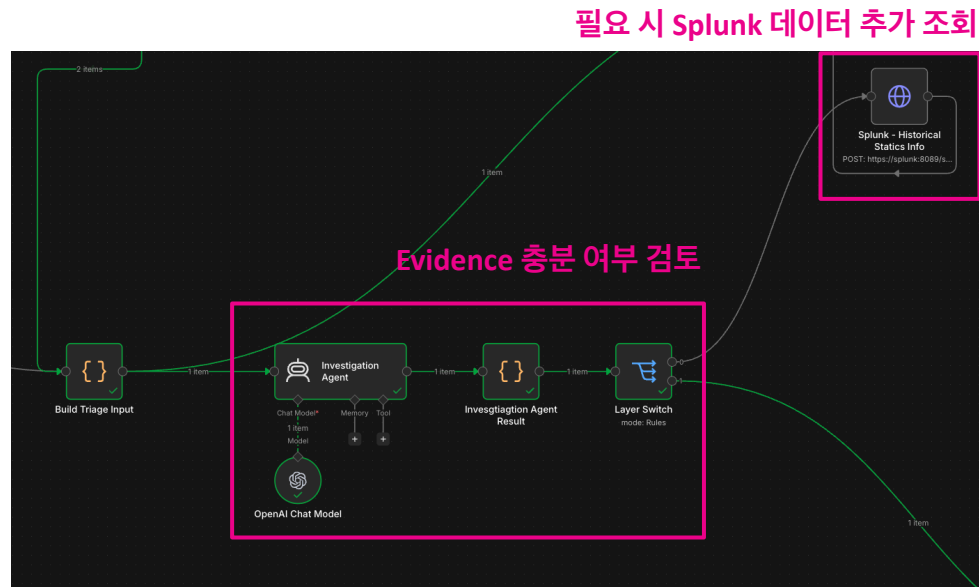


Splunk Alert → Evidence Aggregation → 추가 분석 분기 → Category Agent 흐름

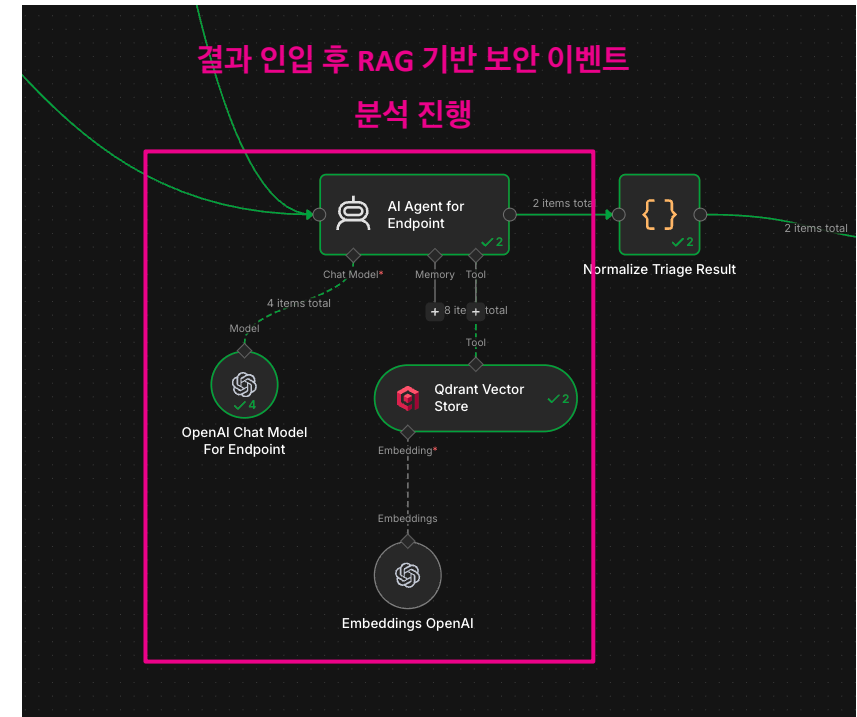
구현 화면 2 · Adaptive Investigation

추가 분석 분기와 Evidence 재병합 구현 화면을 나란히 배치합니다

A · 추가 분석 분기



B · Evidence 재병합 후 AI Agent 호출

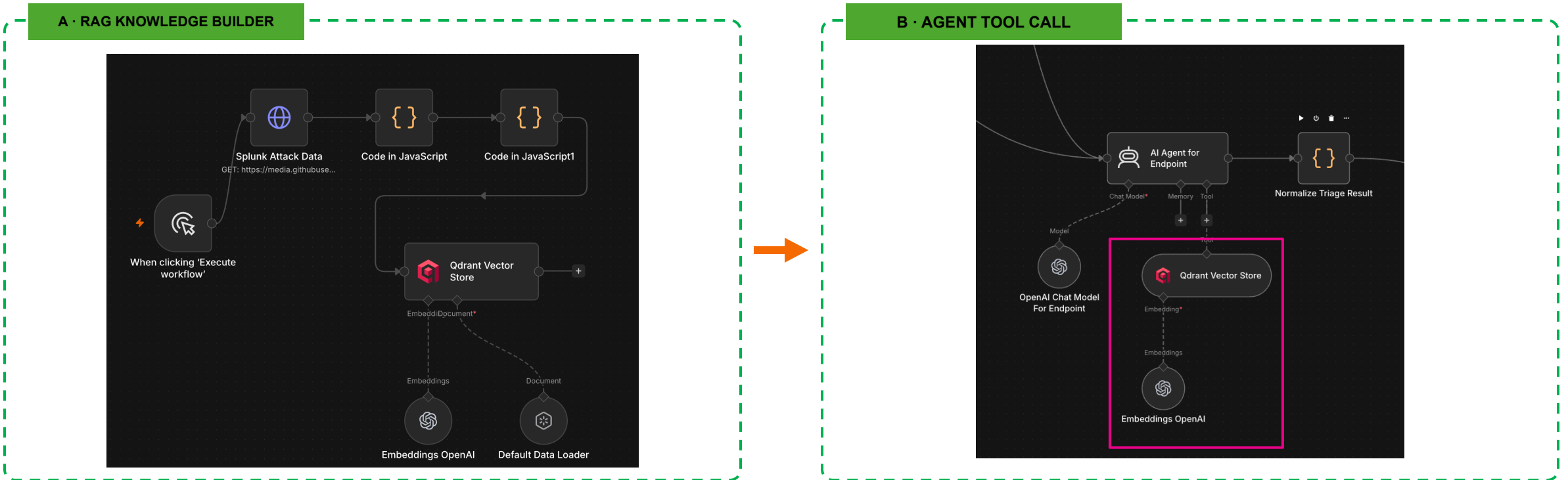


구현 포인트

need_more_evidence일 때만 추가 검색을 실행하고, 결과를 통계화한 뒤 기존 Evidence와 다시 병합

구현 화면 3 · RAG Builder & Retrieval

Knowledge 적재와 Agent의 Qdrant Tool 호출 화면을 함께 보여줍니다



구현 포인트

RAG는 현재 사건 Evidence와 분리된 Reference Knowledge이며, Agent가 필요할 때 직접 검색

구현 화면 4 · 실제 데이터

Splunk 탐지 시나리오에 의한 탐지 결과와 데이터 보강 결과

A · Splunk 탐지 데이터

10개의 이벤트 (26/09/06 10:28:00.000 ~ 26/09/13 10:28:00.000) 이벤트 샘플링 없음

이벤트 패턴 통계 (10) 시각화

표시: 페이지당 20개 형식 미리보기: 켜기

_time	detection_id	detection_name	soc_category	mitre_technique	dest	user	process_name	process_path
2018/08/20 11:32:13	END-001	Malicious PowerShell Process - Encoded Command	endpoint	T1027	FY00DR-L.froth.ly	AzureAD\FyodorMalteskesko	powershell.exe	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2018/08/20 11:28:40	END-001	Malicious PowerShell Process - Encoded Command	endpoint	T1027	BSTOLL-L.froth.ly	AzureAD\BudStoll	powershell.exe	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2018/08/20 11:57:15	END-001	Malicious PowerShell Process - Encoded Command	endpoint	T1027	ABUNGST-L.froth.ly	AzureAD\AlBungstein	powershell.exe	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

B · Context Enrichment 결과

Parameters Settings Execute step

Mode: Append

Number of Inputs: 4

OUTPUT 40 items

```

{
  "results": [
    {
      "_time": "2018-08-20T11:32:13.000-00:00",
      "dest": "FY00DR-L.froth.ly",
      "user": "AzureAD\FyodorMalteskesko",
      "process_name": "powershell.exe",
      "process_path": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe",
      "process": "\"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" - NoP -NonI -W Hidden -enc SQBGACgAJABQAFMAVgB1AH1AcwBJAE8ABgB UAEAQgBMAEUAgBQAFMAVgB1AH1AUwBPAE 8ATgAuAE0AQgBKAG8AgAgC0ARwBFACAM wApAhsAJABHFAARGa9AFsAugBFAEYAXQAU AEEAcwBzAGUAbQ81AGwAqQAUAEcARQUAFQ ANQBWAEUAKAnAFMAeQBzAHQZQBtAC4ATQ BnAG4AYQBnAGUAbQ81AG4AdAAUAEAAQ8BA G8AbQBnAHQAdQBvAG4ALgBVAHQAdQB8AHMA JwApAC4AIgBHAGUAVABGAGkARQBgAgwARAA tAcgAJwBjAGEAYwBoAGUAZABHAH1AbwB1AH AAUABvAGwAqQ8jAHkAUwB1AHQAdBpAG4AZ wB2ACCALAAAE4AJwArACcAbwBuAFAAdQB8i AGwAqQ8jACwAUwB0AGEAdABpAGMAJwApADs ASQBAGCgAJABHFAARGApAhsAJABHFAAQw A9ACQARwBQAEYALgBHAEUAdABMAEABABVA"
    }
  ]
}

```

Page Size 25

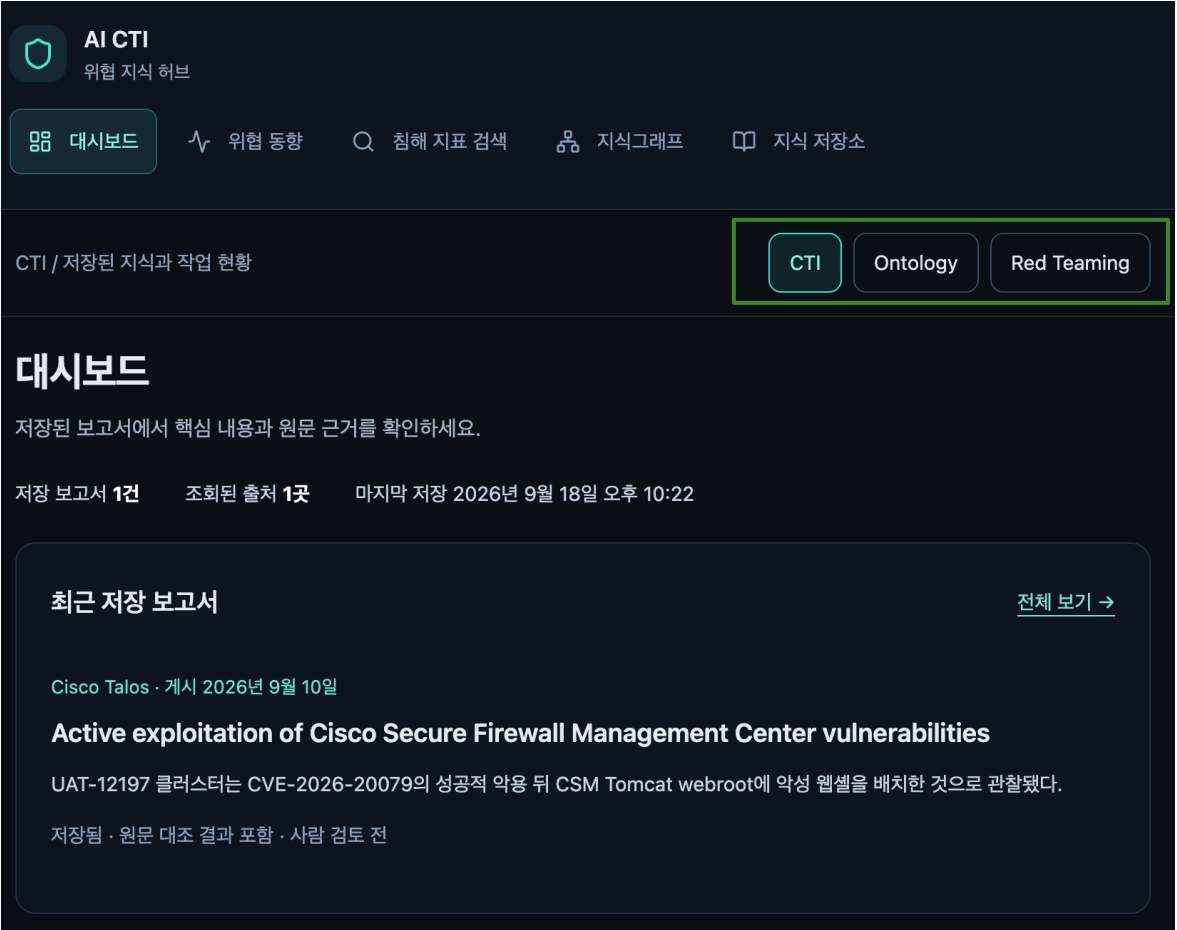
A · AI Agent 판단 화면

RAG 참고한 부분 확인

구현 화면 5 · AI Agent 판단 흐름

외부 보안 동향을 수집하여 지식 정보화 수행 웹

A · 외부 동향 수집 및 IoA 데이터 생성 웹



CTI, 온톨로지, 공격 체인
시나리오 3가지 선택 가능